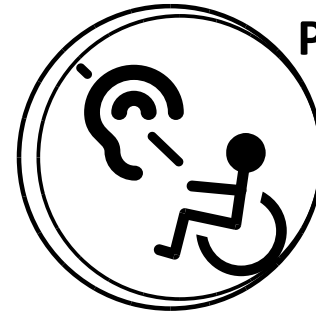




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 12. Projektowanie interfejsu

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski



Plan wykładu

- Wstęp do koncepcji UCD i UX
- Projektowanie interfejsu oprogramowania
- Metody projektowania interfejsu oprogramowania: szkice, storyboards, mockupy, metody formalne, prototypy
- Narzędzia CAID

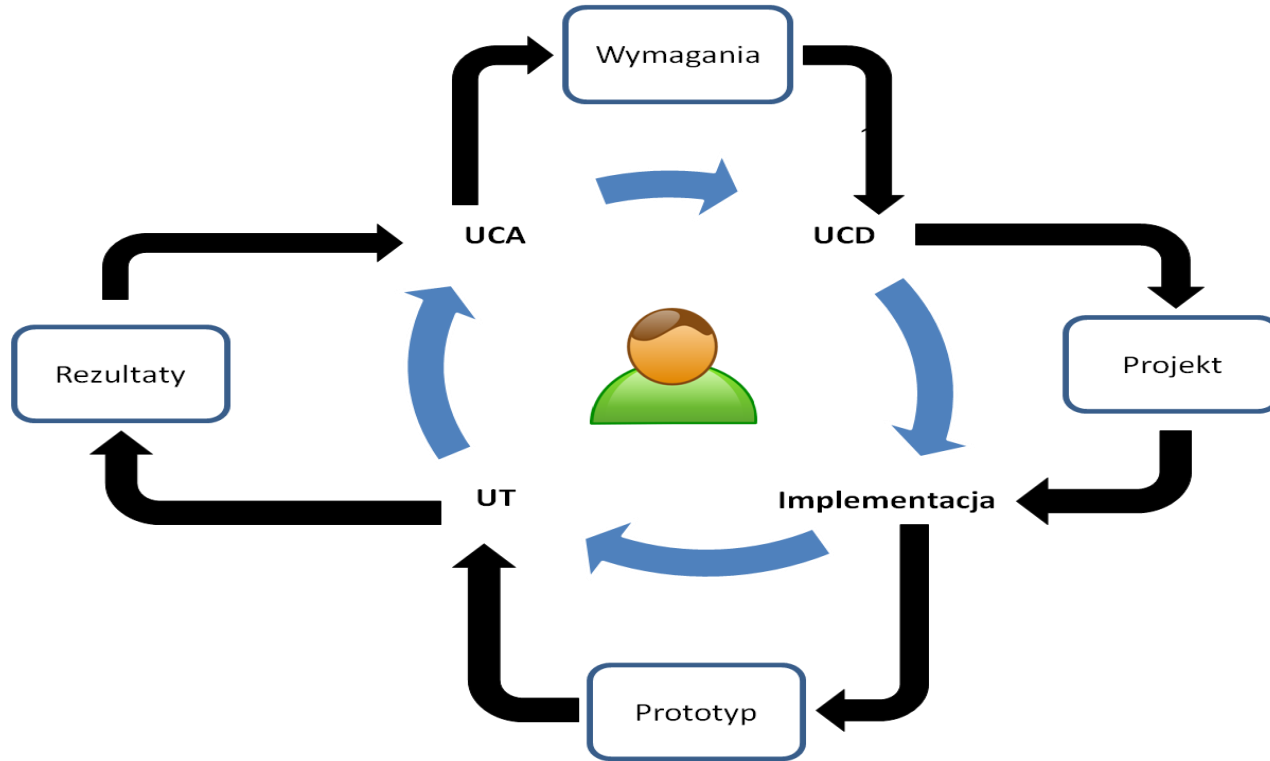


WSTĘP DO KONCEPCJI UCD I UX

Projektowanie ukierunkowane na użytkownika

- *User-Centered Design, UCD*
- Fazy:
 - analiza ukierunkowana na użytkownika (ang. *User-Centered Analysis, UCA*)
 - projektowanie ukierunkowane na użytkownika (UCD)
 - implementacja projektu (zwykle: budowa prototypu)
 - testowanie użyteczności (ang. *Usability Testing, UT*) – ocena jakości prototypu
- Model: spiralny (cykliczne uszczegóławianie produktów)
- Produkty: wymagania-projekt-prototyp-rezultaty testów

UCD - model



UCD – standard ISO – kluczowe czynniki (1)

- Proces bazuje na dogłębnym zrozumieniu użytkowników, ich celów i zadań oraz środowiska ich realizacji
- Użytkownicy są aktywnie zaangażowani w trakcie całego procesu projektowania i implementacji systemu
- Proces projektowania jest sterowany przez opinie i oceny użytkowników
- Proces jest cykliczny

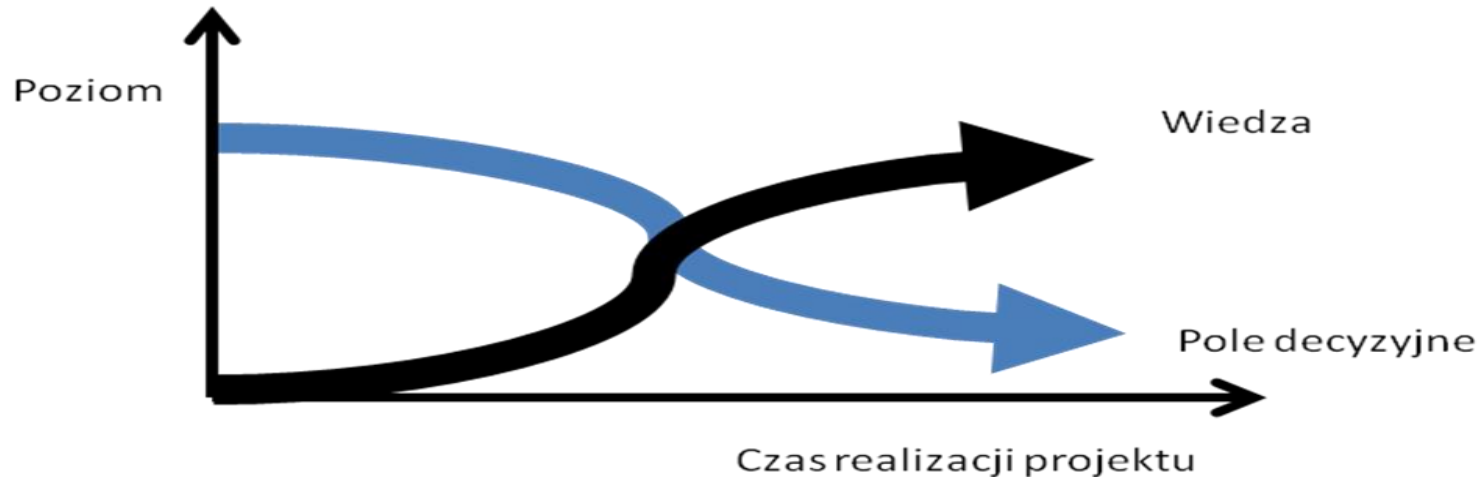
UCD – standard ISO – kluczowe czynniki (2)

- Proces wykorzystuje na bieżąco wszystkie wrażenia użytkowników (ang. User eXperience, UX) o produkcie
- Zespół realizujący projekt posiada interdyscyplinarne umiejętności i wieloperspektywiczne podejście



Źródło: <https://www.codeproject.com/Articles/717657/User-Experience-UX-That-Works>

Cykliczność procesu – wiedza i pole decyzyjne



UCD - fazy

- UCD może być etapem modelu kaskadowego
- Wówczas realizowany jest w ściśle określonych fazach:
 - Faza 1 – projekt ogólny, realizowany z uwzględnieniem UX (ang. *User eXperience*).
 - Faza 2 – projekt graficzny, opracowywany przez grafika komputerowego na podstawie uzgodnionego projektu interfejsu z fazy 1

UCD – Faza 1 – projekt ogólny

- Kaskadowo lub spiralnie
- Etapy:
 1. Opracowanie specyfikacji wymagań
 2. Utworzenie koncepcji
 3. Projekt struktury aplikacji
 4. Budowa prototypu interfejsu
 5. Badania prototypu
 6. Opracowanie raportu z badań z użytkownikami
 7. Opracowanie dokumentacji funkcjonalnej interfejsu oprogramowania

UCD – Faza 2 – projekt graficzny

- Weryfikacja dokumentacji
- Opracowanie zweryfikowanych projektów graficznych
- Projekty stanowią podstawę do oprogramowania systemu/aplikacji

UCD – model kaskadowy - wady

- Duża pracochłonność opracowywania dokumentacji, zarówno funkcjonalnej, jak i raportów z badań
- Możliwość utraty spójności koncepcji w wyniku dwufazowego podejścia i dużego rozdzielenia faz w czasie
- Szybka utrata aktualności opracowanej dokumentacji
- Kolejni wykonawcy (graficy, programiści, testerzy,...) nie czują się współautorami produktu – wykonują jedynie zlecone prace, nie wnosząc do oprogramowania swoich pomysłów

PROJEKTOWANIE INTERFEJSU OPROGRAMOWANIA

Od szkicu interfejsu do aplikacji



Źródło: <https://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/hci/>

METODY PROJEKTOWANIA INTERFEJSU OPROGRAMOWANIA

Metody

- Symulacja interfejsu, metoda Czarnoksiężnik z Oz (ang. *Wizard of Oz*)
- Prototypowanie
- Storyboards
- Wykorzystanie standardów (ang. *Standards*) i zaleceń (ang. *Guidelines*)
- Metody formalne – formalne języki opisu interfejsu (ang. *User Interface Description Language, UIDL*)
- Narzędzia wspomagające

Czarnoksiężnik z Oz (1)



- Eksperyment, w którym użytkownicy odgrywają rolę, udając realizację swoich zadań (w jednym pomieszczeniu)
- Odpowiedzi oprogramowania generuje operator („Czarnoksiężnik”) z innego pomieszczenia
- Komunikację pomiędzy użytkownikami a operatorem zapewnia prosty informatyczny system komunikacyjny
- Użytkownicy nie wiedzą kto generuje odpowiedzi – człowiek (operator) czy system

Czarnoksiężnik z Oz - organizacja



Czarnoksiężnik z Oz (2)

- Eksperyment powinien być odpowiednio przygotowany:
 - Technicznie (komputery i oprogramowanie komunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie rejestrujące działania ludzi)
 - Organizacyjnie (odpowiedni ludzie)
 - Merytorycznie (dobór zadań do wykonania, scenariusze działań, dane)
- Organizacja:
 - Sesje cykliczne
 - Po każdej sesji – wspólna analiza i wyciąganie wniosków

Czarnoksiężnik z Oz – stosowalność

- Stosuje się w początkowych fazach ustalenia wymagań w stosunku do interfejsu
- Wady:
 - Właściwy dobór ludzi
 - Duże nakłady finansowe
 - Trudności z pozyskaniem zespołów
- Trudności w analizie GUI – raczej nadaje się do testowania prostych interfejsów

Czarnoksiężnik z Oz – narzędzia wspomagające

Table 1: Survey and Analysis of Wizard of Oz tools

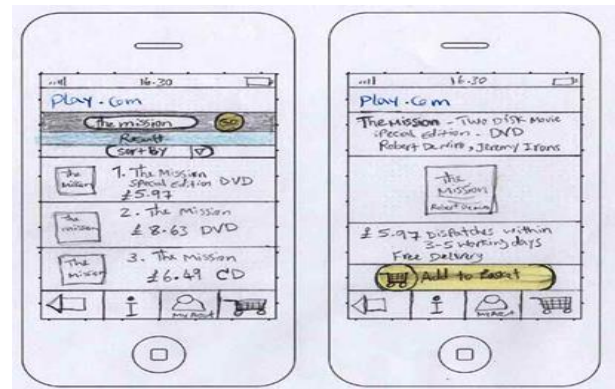
Name	Application specific (*)	Funct-	Wizard	Config	Simu-	Data	Domain				
							Application spe	Prototyping	Wizarding	Mobile	Stationary
DART	A										
iCAP	G										
OpenWizard	D										
ConWIZ	G										
SketchWizard	A										
WebWOZ	G										
CSLU Toolkit	D										
DiaWOz-II	D										
Humaine Woz	D										
Polonius	A										
Suede	D										
Wizard of Oz 2	D										
NEIMO	A										
MuMoWOz	D										
The Mobile Oracle	G										
ActiveStory	S										
Topiary	D										
WOEB	G										
Legend:		x ... available									
		* A ... developed for one application, D ... developed for one domain, G ... generic application									

Thomas Grill, Ondrej Polacek, Manfred Tscheligi. Conwiz: A tool supporting contextual wizard of oz simulation. *Proc. of MUM 2012*. ACM, 2012.

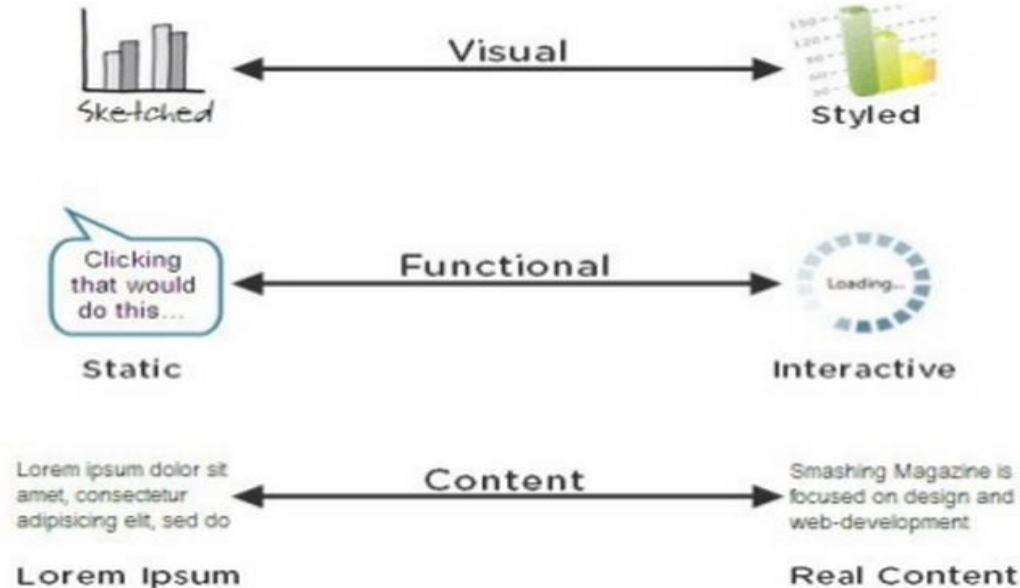
Prototypowanie

Typy prototypów:

- małej dokładności
(ang. *Low-Fidelity Prototype*),
- wysokiej dokładności
(ang. *High-Fidelity Prototype*)



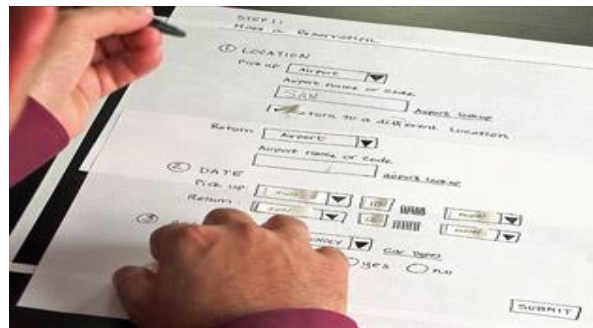
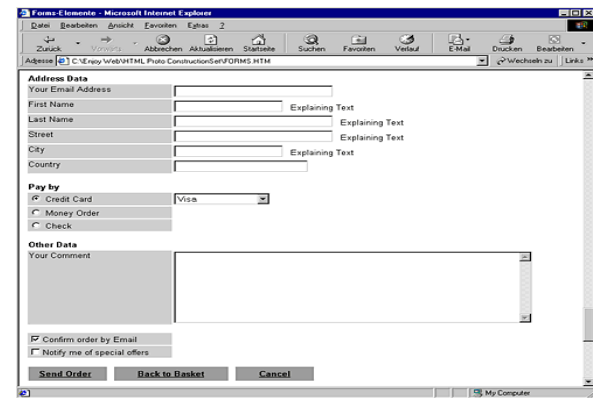
Prototyp – aplikacja



Źródło: <https://www.smashingmagazine.com/2010/06/design-better-faster-with-rapid-prototyping/>

Prototypowanie – techniki realizacji

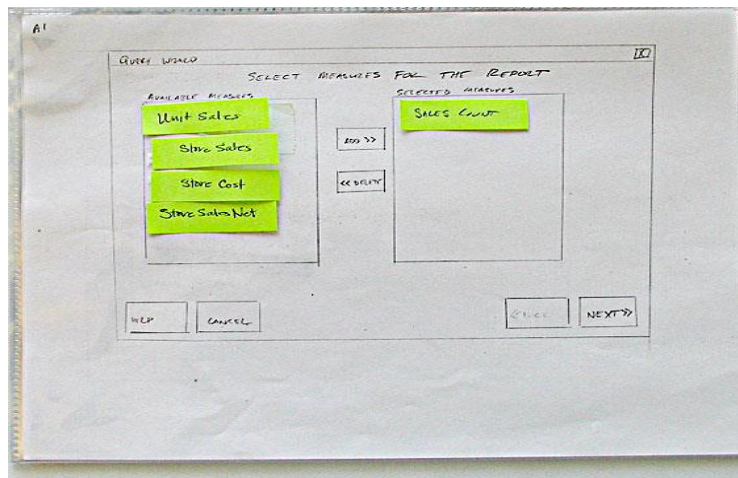
- Szkice papierowe (ang. *Sketches*)
- Makiety (ang. *Wireframes*)
- Atrapy (ang. *Mockups*)
- Działające (dynamiczne) prototypy



Prototypowanie - szkice

- Na papierze lub tablicy (potem fotografowanie)
- Zastosowanie:
 - Projektowanie (razem z użytkownikiem)
 - Ręczna symulacja działania interfejsu
- Zalety:
 - Szybko
 - Tanio
 - Dowolność rozwiązań (brak ograniczeń narzędziowych)
 - Możliwość wykorzystania użytkowników

Prototypowanie – szkice – techniki



Źródło: josellinares.com

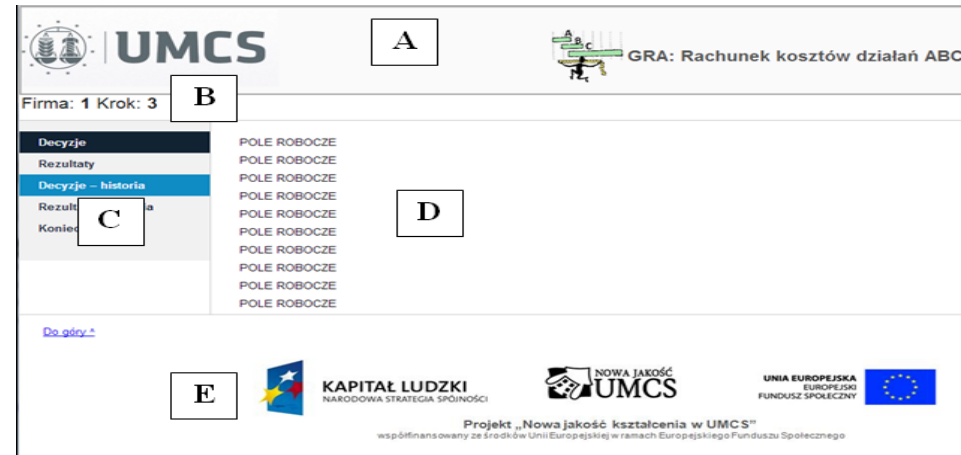


Źródło: nngroup.com

Prototypowanie – makiety

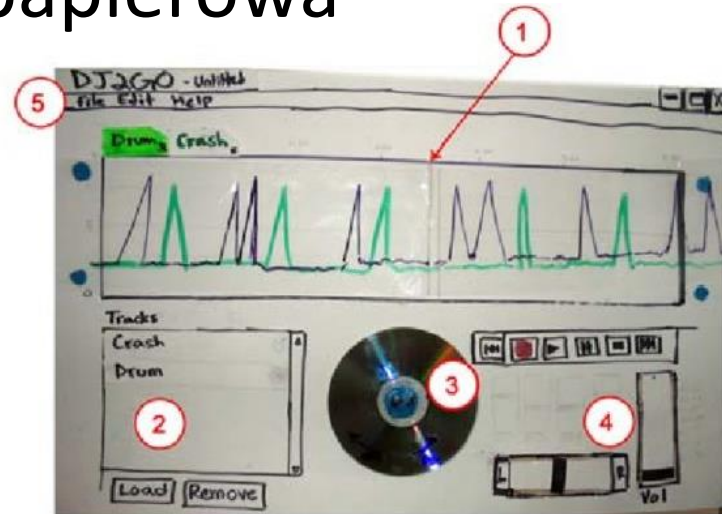
A – nagłówek
B – pasek stanu
C – menu
D – pole robocze
E – stopka

- Szkice struktury ekranów i nawigacji
- Ujednolicają interfejs
- Pokazują graficzny standard aplikacji



Prototypowanie – makiety (2)

- Makieta papierowa



Źródło: https://www.researchgate.net/publication/229012830_DJ2Go_Two-Handed_Audio_Manipulation_Software/figures?lo=1

Prototypowanie – atrapy

- Komputerowe, interaktywne modele interfejsu
- Cel:
 - Projektowanie
 - Ocena
 - Demonstrowanie rozwiązań
 - Szkolenia użytkowników
- Realizacja:
 - Visio itp.
 - Power Point itp.
 - html
 - Szybkie programowanie (wizualne, w środowiskach IDE, RAD)

Prototypowanie – atrapy – przykład

**UMCS**

**GRA: Rachunek kosztów działań ABC**

Firma: 1 Krok: 3

Decyzje

Rezultaty

Decyzje – historia

Rezultaty – historia

Koniec

Nazwa	Wartość
Zamówienie dzienne u Rolnika (m3/dzień)	
Zamówienie dzienne w Grupie producenckiej (m3/dzień)	
Zamówienie dzienne w Firmie (m3/dzień)	
Zakup interwencyjny u Rolnika (m3/dostawa)	
Zakup interwencyjny w Grupie (m3/dostawa)	
Zakup interwencyjny w Firmie (m3/dostawa)	

**UMCS**

**GRA: Rachunek kosztów działań ABC**

Firma: 1 Krok: 3

Decyzje

Rezultaty

Decyzje – historia

Rezultaty – historia

Koniec

Nazwa	Wartość
Dzienne dostawy mleka od Rolników (m3/dzień)	99999
Dzienne dostawy mleka od Grupy producenckiej (m3/dzień)	99999
Dzienne dostawy mleka od Firmy (m3/dzień)	99999
Średnia zawartość tłuszczu w tygodniowych dostawach (%)	99999
Tygodniowa dostępność surowca (m3/tydz.)	99999
Tygodniowa produkcja mleka UHT 2% (m3/tydz.)	99999
Tygodniowa produkcja mleka UHT 3.2% (m3/tydz.)	99999

Prototypowanie – wspomaganie

- UX Pin
- InVision
- Mockups.me
- AppSketcher
- Balsamiq
- Power Mockup
- Composite
- MockingBird
- Moqups
- Easel
- Rickshaw

Zalety i wady prototypów

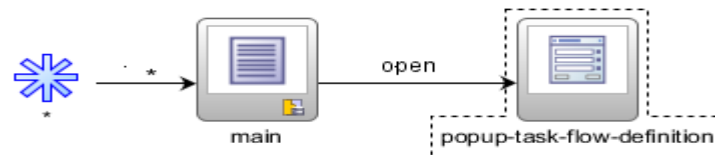
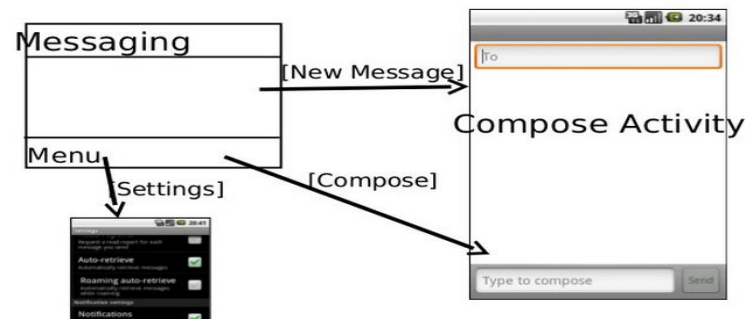
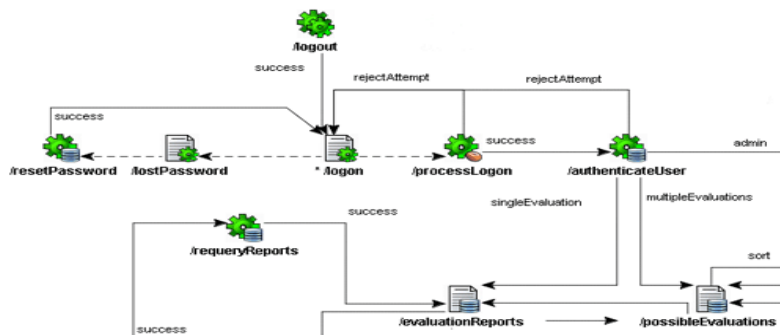
Prototyp - typ	Zalety	Wady
Niskiej jakości	- Niskie koszty - Możliwość tworzenie wielu wariantów i wybór najlepszego	- Ograniczona możliwość wykrycia błędów - Ograniczenie odwzorowania nawigacji
Wysokiej jakości	- W pełni interaktywny - Wygląda jak produkt finalny - Dobrze zdefiniowana nawigacja	- Drogie w wykonaniu - Dłuższy czas realizacji - Zmiany i modyfikacje są kosztowne

Prototypowanie – kompromisy

- Prototyp – połączenie wielu aspektów – kompromis
- Koszt vs. jakość
- Niska vs. wysoka dokładność
- Prototyp: szeroki (poziomy, duża liczba funkcji aplikacji) i głęboki (pionowy, dużo szczegółów)

Prototypowanie – przepływ nawigacji

- Pokazuje dynamikę interfejsu



M.Miłosz, Ergonomia systemów informatycznych. PL, Lublin, 2014.

Prototypowanie – scenariusz (storyboard)

- Graficzny szkic nawigacji
- Scenariusz filmowy w postaci obrazkowej

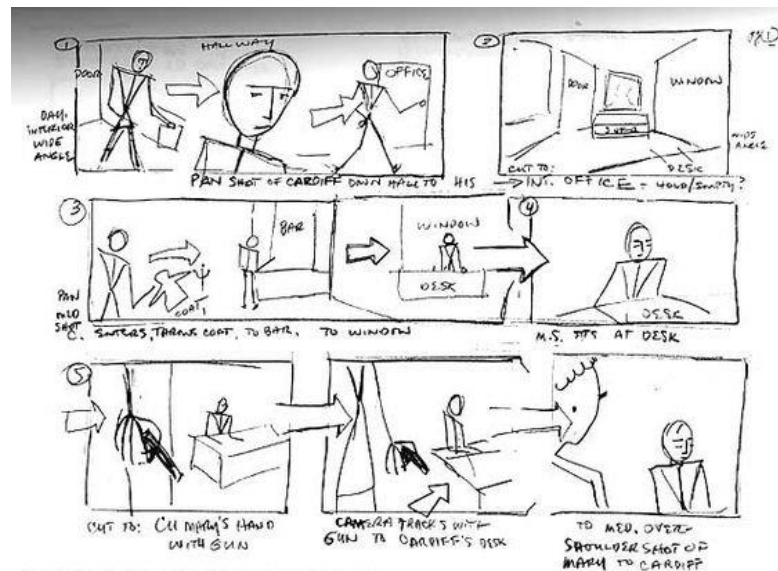


Figure 3-5 Venus Mountain stick figure interpretation. Reprinted with permission.

Źródło: <https://pl.pinterest.com/pin/139541288429661970/>

Storyboard (1)

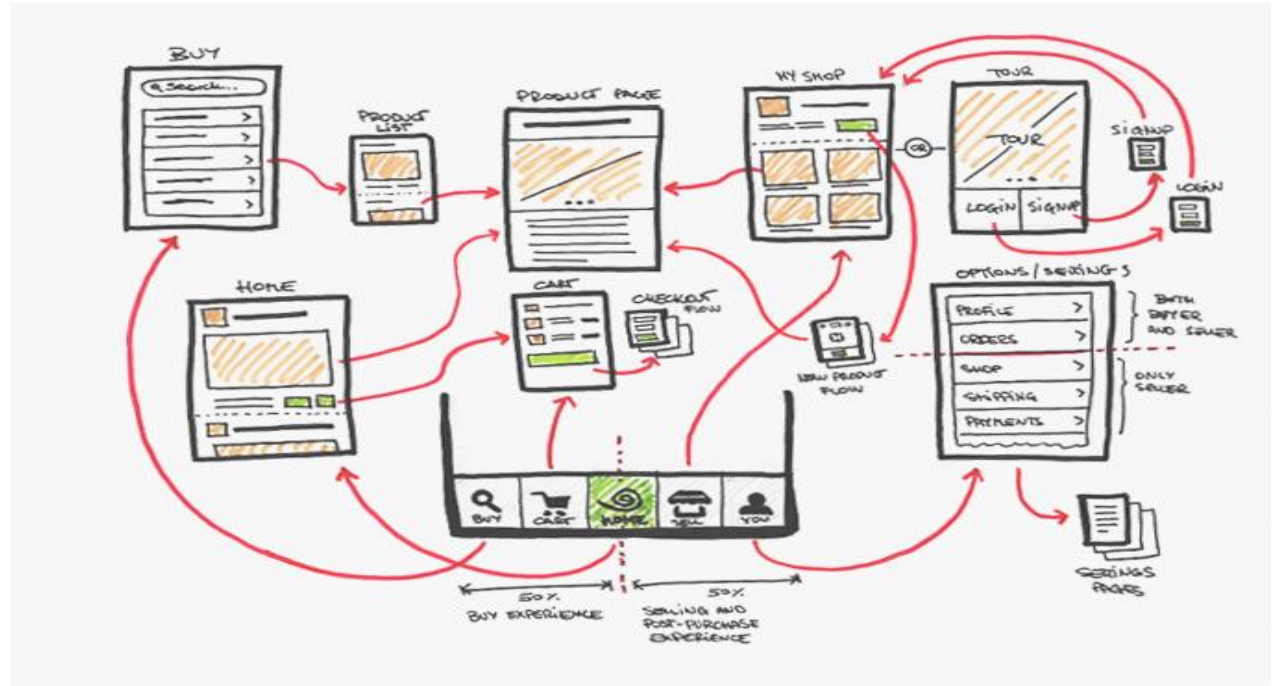
- Szczególny przypadek diagramu nawigacji



Źródło: dreamerux.com

Storyboard (2)

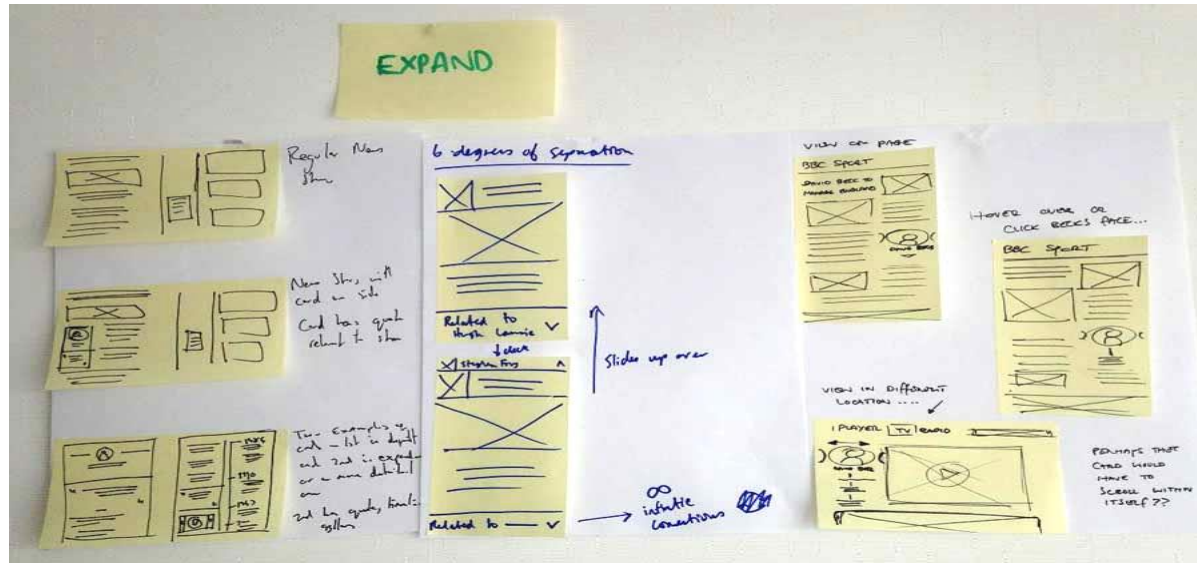
- Papierowo



Źródło: dreamerux.com

Storyboard (3)

- Post-it („żółte karteczki”)



Źródło: dreamerux.com

Standardy i zalecenia konstrukcji interfejsu

- Standardy formalne:
 - ISO 9241 – zestaw standardów pod wspólną nazwą **Ergonomia interakcji człowieka i systemu**, który składa się z następujących części:
 - 110 – Zasady dialogu,
 - 210 – Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych.
- Standardy nieformalne, ale znane i o dużym oddziaływaniu:
 - W3C Standards
- Zalecenia – dotyczą poszczególnych systemów operacyjnych

Standardy W3C

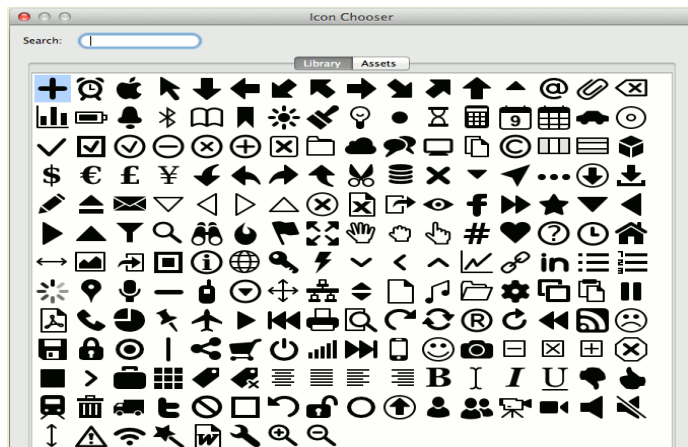
- Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0,
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0,
- Core Accessibility API Mappings 1.1,
- User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0,
- Media Accessibility User Requirements,
- Requirements for IndieUI: Events 1.0 and IndieUI: User Context 1.0,
- Role Attribute 1.0.
- Pełny zestaw: www.w3.org/standards

Zalecenia

- User Experience Design Guidelines for Windows Phone,
- iOS Human Interface Guidelines,
- Samsung Smart TV UX Guideline,
- Android Design Principles,
- IBM Application and Web design,
- GNOME Human Interface Guidelines,
- UX Design Standards for vSphere Web Client,
- BBS Global Experience Language

Zalecenia – zbiory ikon

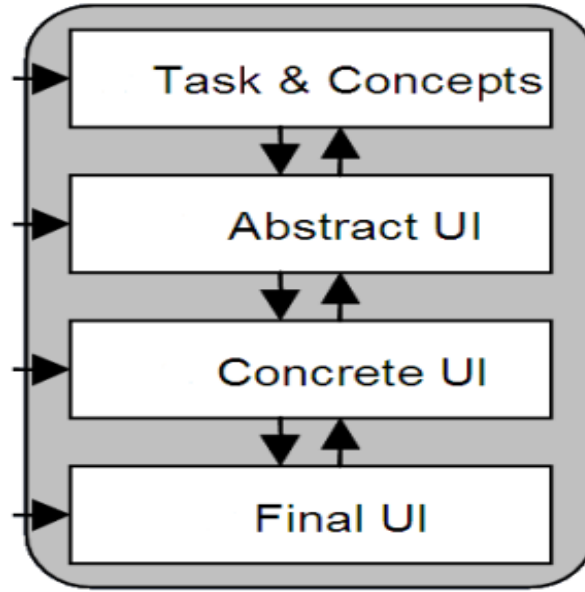
- <http://wireframesketcher.com>
- www.standard-icons.com



Modelowanie formalne interfejsu

- Model struktury i dynamiki
- Metoda projektowania sterowanej modelami (ang. *Model-Based UI Design*) – tworzenie modeli i ich wzajemna transformacja
- Modele (tworzone kolejno):
 - abstrakcyjny model interfejsu (ang. *Abstract UI Model*)
 - konkretny model (ang. *Concrete UI Model*)
 - końcowy interfejs (ang. *Final UI*)

Modelowanie formalne interfejsu - modele



Modelowanie formalne interfejsu – języki formalne

- UIML – User-Interface Markup Language
- UsiXML – USer Interface eXtensible Markup Language
- XAML – eXtensible Application Markup Language
- XUL – eXtensible User-interface Language

- W praktyce – rzadko stosowane ze względu na duży stopień komplikacji

NARZĘDZIA CAID

(Computer Aided Interface Design)

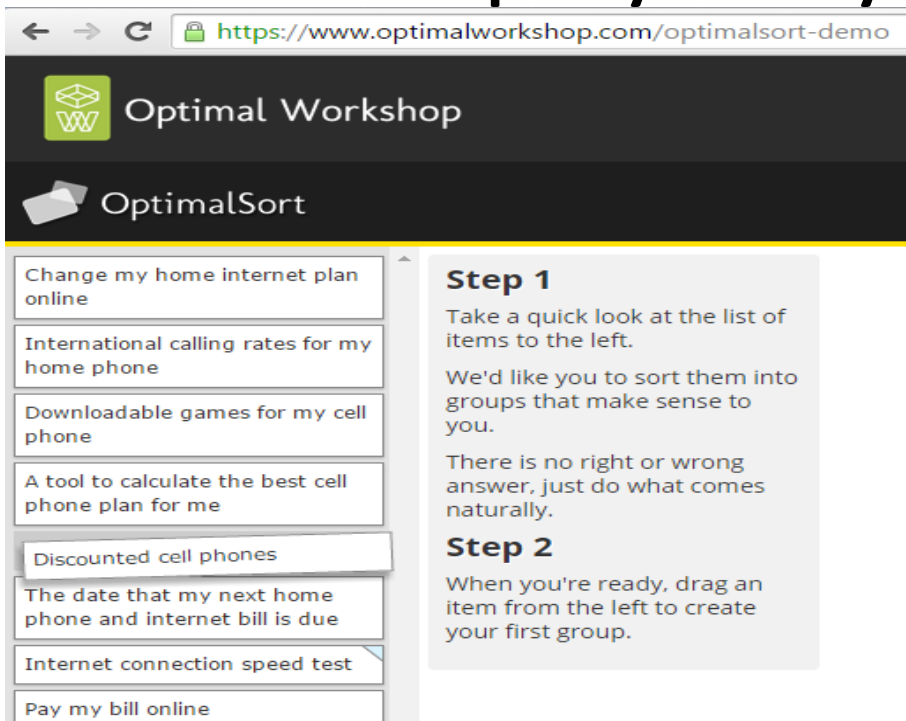
Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – aplikacje webowe

- User Conversion card sorting
(<http://www.userconversion.com>)
- OptimalSort
(<http://www.optimalworkshop.com/optimalsort.htm>)
- ConceptCodify (<http://conceptcodify.com/>)
- UsabilityTest Card-Sorting
(<http://www.usabilitytest.com/CardSorting>)
- UserZoom (<http://www.userzoom.com/card-sorting/>)

Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – możliwości

- Przygotowanie badań metodą sortowania kart – w tym zdefiniowanie: otwarte/zamknięte, kategorie
- Zaproszenie i skolekcjonowanie uczestników
- Zebranie danych
- Analiza i wizualizacja rezultatów

Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – przykłady (1)

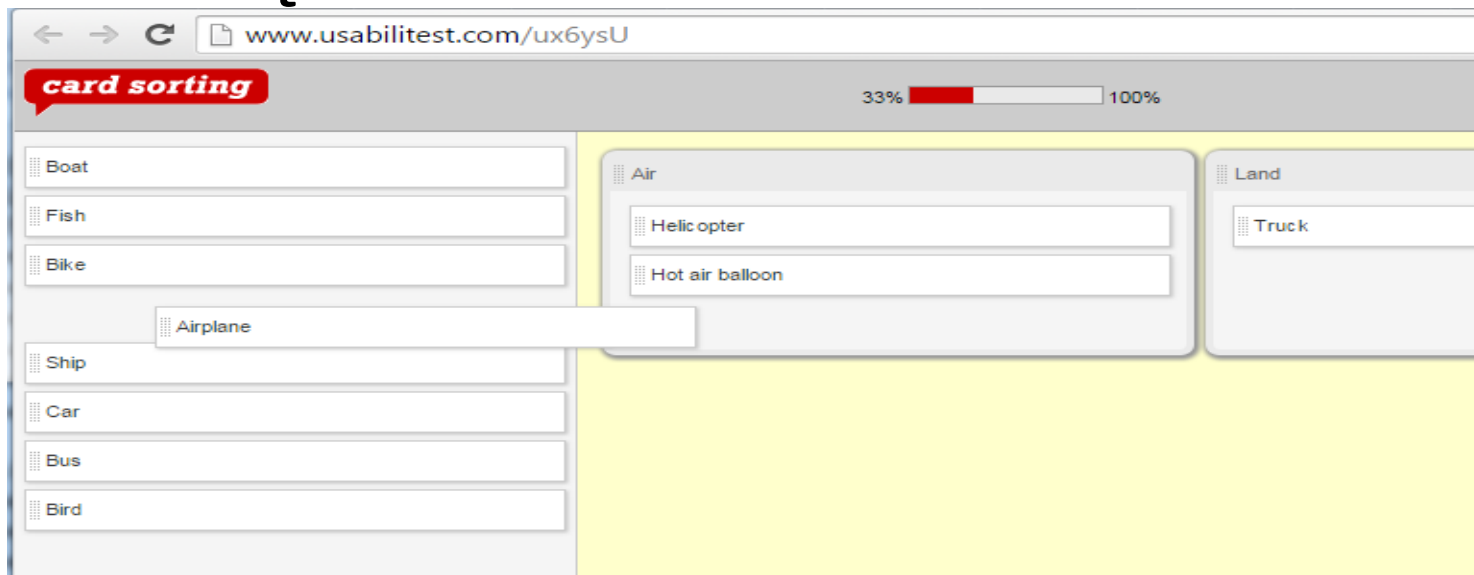


Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – przykłady (2)



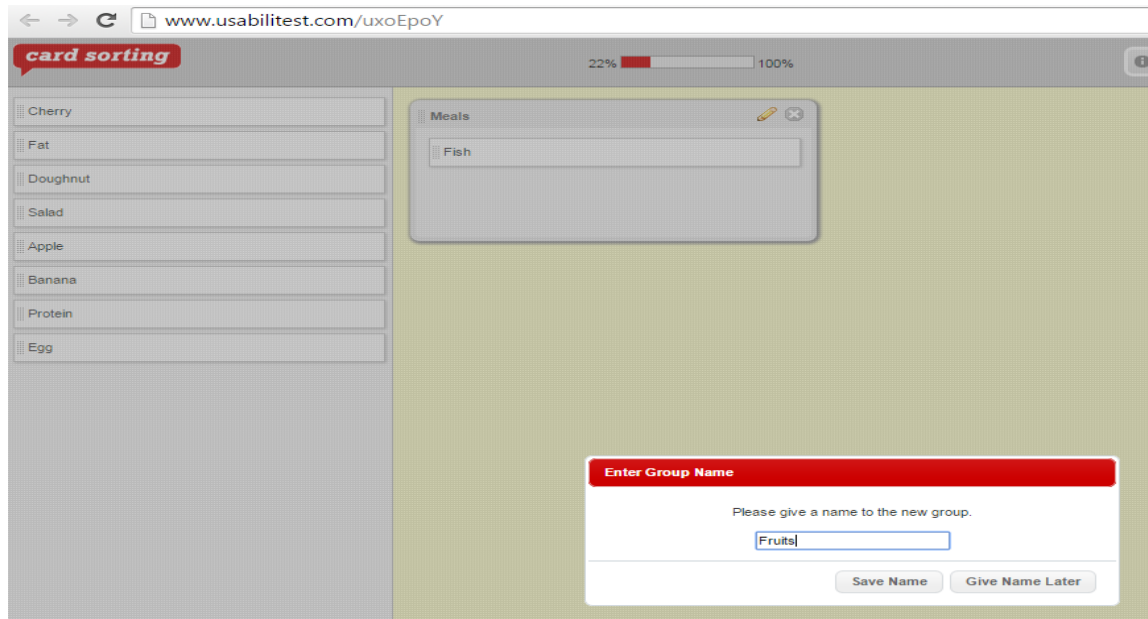
Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – przykłady (3)

- Zamknięte



Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – przykłady (4)

- Otwarte

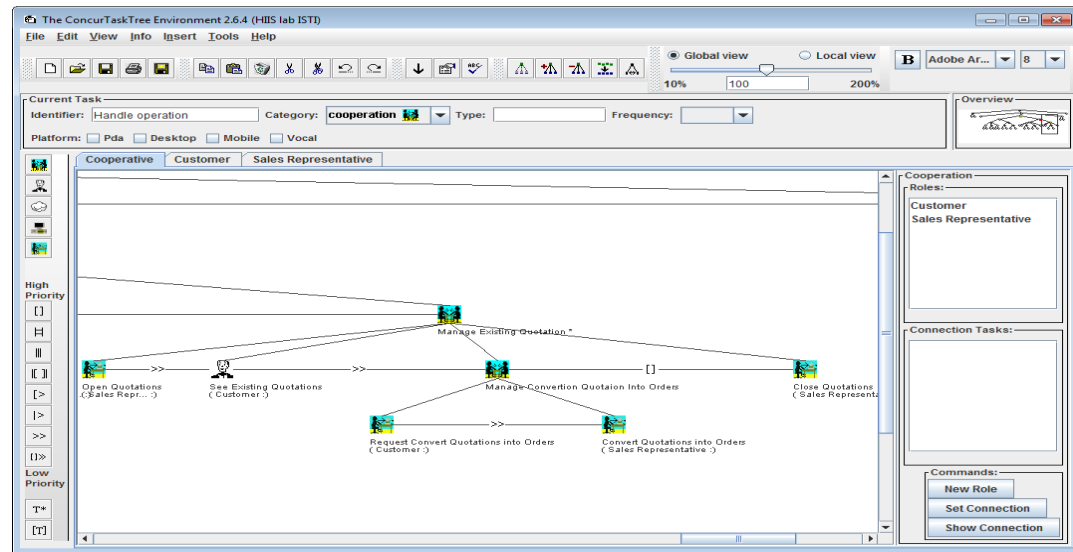


Narzędzia wspomagające – sortowanie kart – inne

- Programy desktopowe:
 - xSort
 - UXSort
- Serwery www:
 - WebCAT
- Wtyczki do przeglądarek:
 - uzCardSort

Narzędzia wspomagające – planowanie zadań

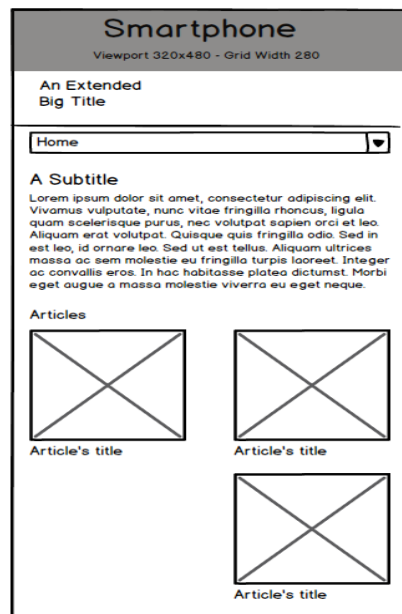
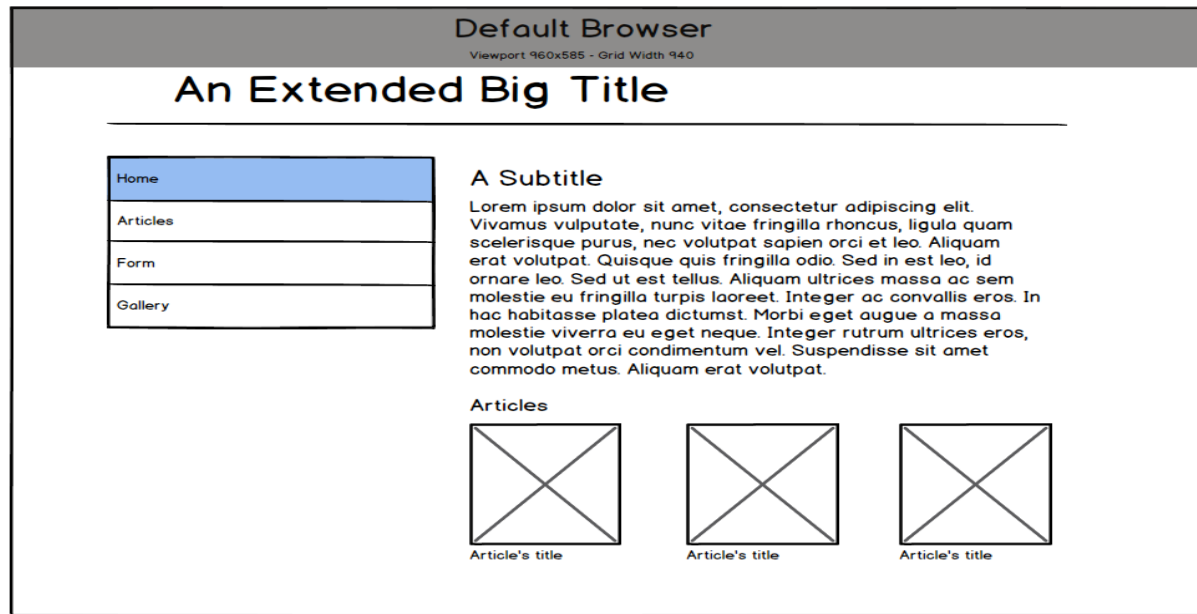
- Technika: drzewa zadań (zadań (ang. *Concur Task Trees, CTT*)
- Narzędzie: CCTE (ang. *Concur Task Tree Environment*)



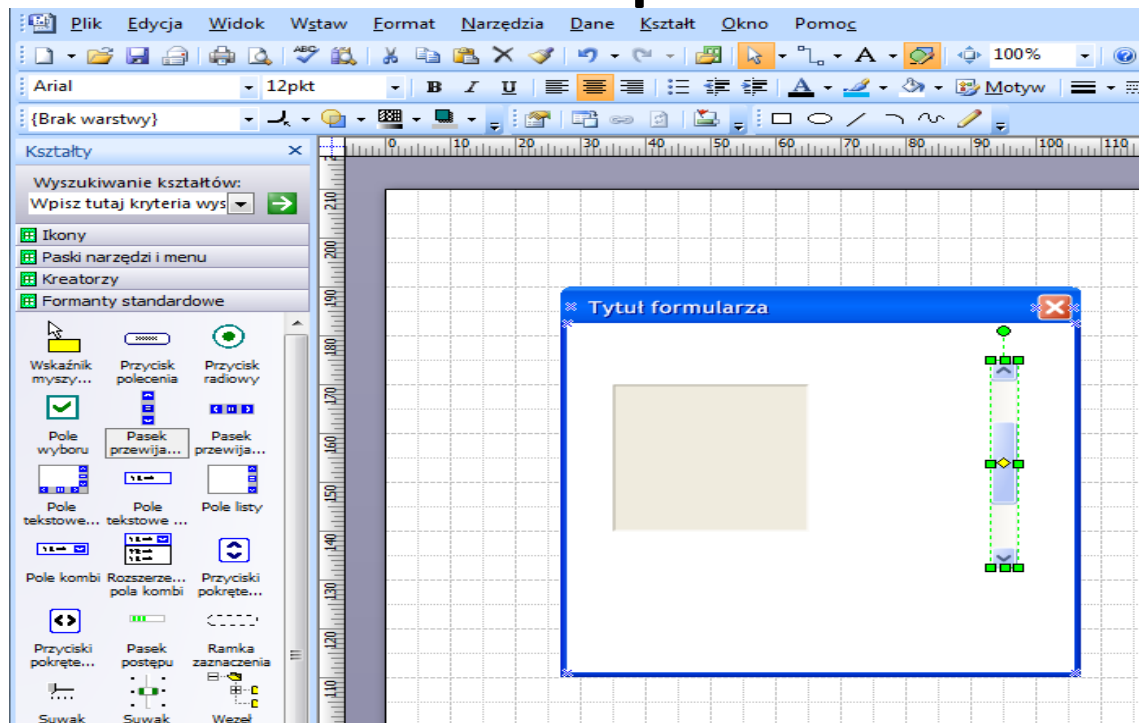
Narzędzia wspomagające – tworzenie mockupów

- Balsamiq Mockups (www.balsamiq.com)
- HotGloo (www.hotgloo.com)
- MockFlow (mockflow.com)
- Mocking Bird (gomockingbird.com/mockingbird)
- Moqups (moqups.com)
- Proto.io (<http://proto.io/>)
- MS Visio
- AXURE (axure.com)
- Visual Studio
- itd.

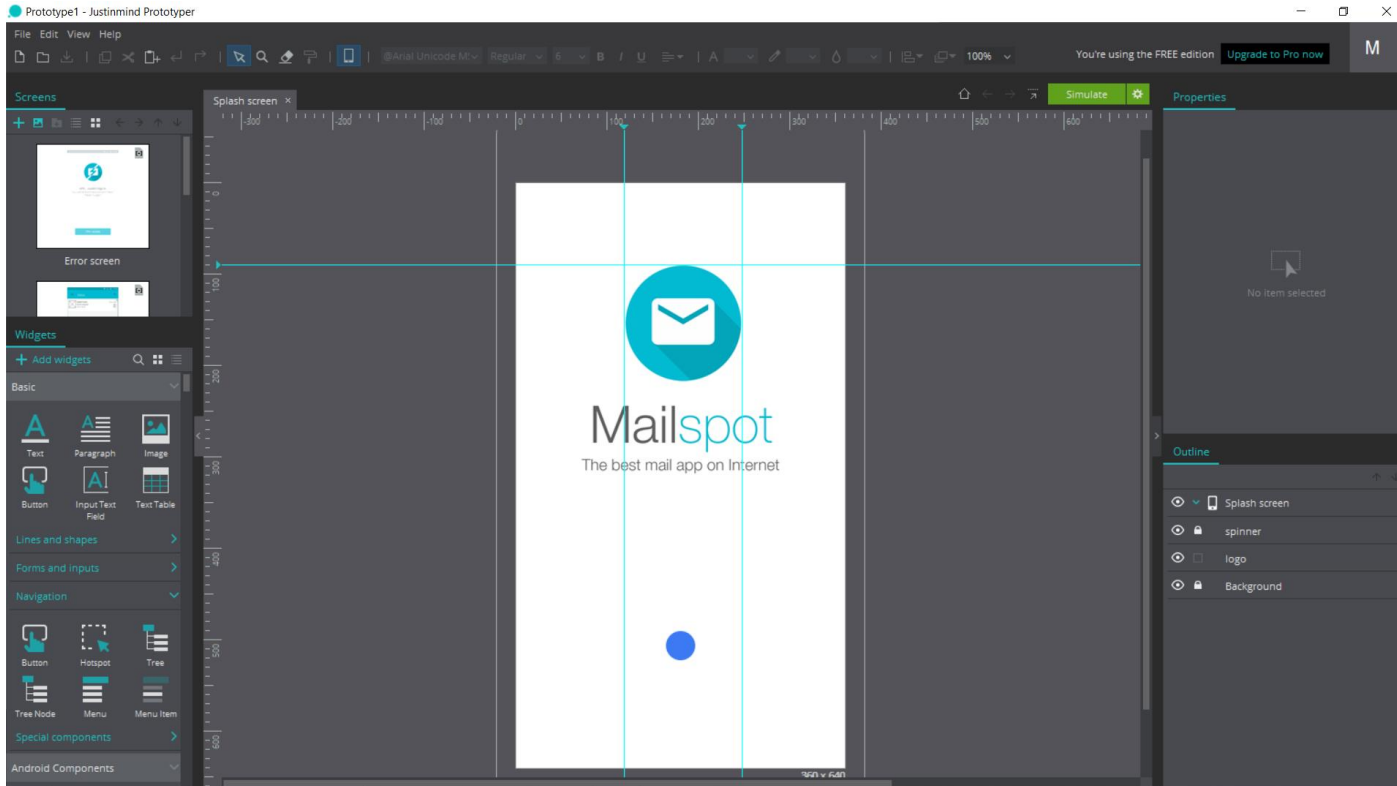
Narzędzia wspomagające – tworzenie mockupów - balsamiq



Narzędzia wspomagające – tworzenie mockupów – MS Visio



Justinmind - prototypowanie



„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”
umowa nr **POWR.03.05.00-00-PU32/19-00**

Pytania?

Dziękuję

Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego